CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.1:** Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Temel Geometrik Çizimler ve İnşalar

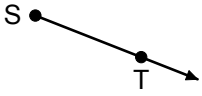
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 6. sorular 20 puan; 2, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.3.1 · hatırlama **(20 puan)**

Aşağıdaki tabloda dört temel geometrik kavram şekilleriyle verilmiştir. Her birinin sembolle gösterimini ve uzunluğunun ölçülüp ölçülemeyeceğini tabloya yazınız.

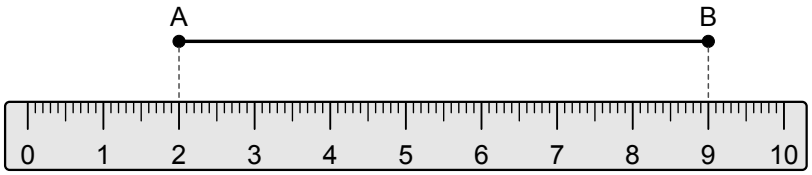
	a) Nokta	b) Doğru parçası	c) Işın	ç) Doğru
Şekil				
Sembolle gösterimi				
Uzunluğu ölçülebilir mi?				

Cevap: a) K; hayır b) [MN] ya da [NM]; evet c) [ST; hayır ç) d; hayır

2. SORU

MAT.5.3.1 · uygulama **(15 puan)**

Defne, A ve B noktaları arasındaki uzunluğu ölçmek için cetvelini aşağıdaki gibi yerleştirmiştir.



a) AB doğru parçasının uzunluğunu sembolle göstererek santimetre ve milimetre cinsinden yazınız.

b) Ozan, B noktasının hizasındaki sayıya bakarak bu uzunluğun 9 cm olduğunu söylemiştir. Ozan'ın hatası nedir? Cetvel nasıl yerleştirilirse B noktasının hizasındaki sayı uzunluğu doğrudan gösterir?

Cevap: a) |AB| = 7 cm = 70 mm (A noktası 2, B noktası 9 çizgisi hizasındadır: 9 − 2 = 7.)

b) A noktası cetvelin 0 çizgisinde değil, 2 çizgisindedir; Ozan başlangıçtaki 2 cm'yi çıkarmamıştır. Cetvelin 0 çizgisi A noktasıyla aynı hizaya getirilirse B noktasının hizasındaki sayı (7) uzunluğu doğrudan gösterir.

3. SORU

MAT.5.3.1 · kavrama **(15 puan)**

Geometrik çizimlerimizi defter sayfası, yazı tahtası ya da masa yüzeyi gibi düz yüzeylere yaparız.

a) Geometride bu tür düz yüzeylerin geometrik modeline ne ad verilir? Bu modelin özelliklerini yazınız.

b) Defter sayfası ile bu geometrik model arasındaki iki farkı yazınız.

Cevap: a) Düzlem. Kenarları ve kalınlığı olmayan, her yönden sonsuza kadar uzanan düz bir yüzeyin geometrik modelidir.

b) Defter sayfasının kenarları vardır, düzlem ise her yönden sonsuza kadar uzanır. Defter sayfasının kalınlığı vardır, düzlemin kalınlığı yoktur.

4. SORU

MAT.5.3.1 · değerlendirme

(15 puan)

Üç öğrenci, geometrik çizim yaparken kullandıkları araçları şöyle anlatıyor:

- **Ali:** Uzunluğunu önemsemeden düz bir çizgi çizeceğim için çizgeç kullanıyorum.
- **Ece:** Çember çizerken pergelin kalemli ucunu merkeze koyar, sivri ucunu onun çevresinde döndürürüm.
- **Can:** Yarıçapı 3 cm olan bir çember çizmek için pergelin kollarının uçları arasını cetvelle 3 cm açarım.

Hangi öğrencinin anlattığı yöntem hatalıdır? Hatayı düzelterek yazınız.

Cevap: Ece'nin yöntemi hatalıdır. Pergelin sivri ucu çemberin merkezine konup sabitlenir; kalemli ucu bu sivri uç etrafında döndürülür.

5. SORU

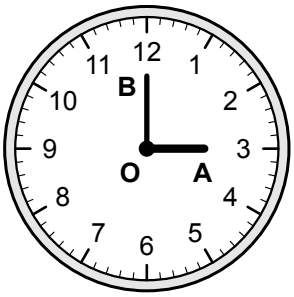
MAT.5.3.1 · kavrama

(15 puan)

Saat 3.00'ü gösteren duvar saatinde akrep ile yelkovan bir açı oluşturmaktadır. Saatin merkezi O, akrebin ucu A, yelkovanın ucu B ile adlandırılmıştır.

a) Bu açının köşesini yazınız. Açının kollarını sembolle gösteriniz.

b) Bu açıyı üç farklı biçimde isimlendiriniz.



Cevap: a) Köşe: O noktası. Kollar: [OA ve [OB ışınları.

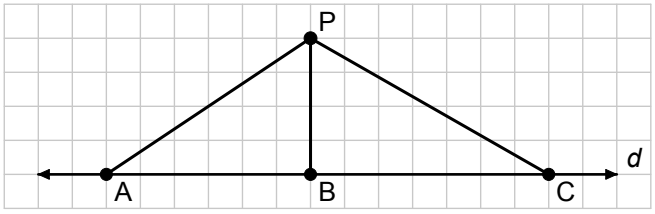
b) AOB açısı, BOA açısı ya da O açısı

6. SORU

MAT.5.3.1 · analiz

(20 puan)

Kareli zeminde d doğrusu ve bu doğrunun dışındaki P noktası verilmiştir. P noktası, d doğrusu üzerindeki A, B ve C noktalarıyla birleştirilmiştir.



a) P noktasını d doğrusuna en kısa yoldan bağlayan doğru parçası hangisidir? Bu doğru parçası ile d doğrusu arasındaki ilişkiyi yazınız.

b) Bu doğru parçasına ne ad verilir?

c) Kareli zemin olmasaydı bu doğru parçasını çizmek için hangi aracı kullanırdınız?

Cevap: a) [PB]; [PB] ile d doğrusu birbirine diktir. Bir noktadan doğruya çizilen doğru parçalarının en kısası dik olanıdır.

b) Dikme

c) Gönye

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	15	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....